

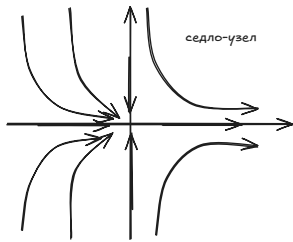
§7. Негиперболическое положение равновесия. Центральное многообразие

В окрестности негиперболических положений равновесия существует центральное многообразие (локальное) C — многообразие, касательным пространством к которому в положении равновесия является центральное подпространство E^c линеаризованной системы. В отличие от устойчивого и неустойчивого многообразий, центральное многообразие в общем случае определено не однозначно и имеет пониженную степень гладкости.

ПРИМЕР: СЕДЛОУЗЕЛ

$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 \\ \dot{y} = -y \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Решение: $x(t) = \frac{x_0}{1-tx_0} \rightarrow y(x) = Ce^{1/x(t)}$
 $y(t) = y_0 e^{-t}$



Устойчивое подпространство E^s — ось Oy ;

Центральное подпространство E^c — ось Ox (Центральным многообразием является любая кривая из левой полуплоскости, а также положительный луч оси Ox). Всё слева ординат касается E^c , поэтому устойчивые траектории в C . Седловая часть не относится к S, U, C .

ТЕОРЕМА О ЦЕНТРАЛЬНОМ МНОГООБРАЗИИ

Пусть ϕ^t — поток нелинейной системы $\dot{x} = f(x)$, причём

$$f(0) = 0, \quad f \in C^r(D), \quad 0 \in D \subset \mathbb{R}^n.$$

Пусть $A = Df(0)$ имеет c собственных значений $\operatorname{Re}(\lambda) = 0$, s собственных значений $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$, и $u = (n - c - s)$ собственных значений $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$. Тогда $\exists$ инвариантные многообразия W^c, W^s, W^u гладкости C^{r-1}, C^r, C^r , касательными пространствами которых в начале координат являются E^c, E^s, E^u .

Многообразия W^s, W^u определены однозначно, W^c — нет. Если $f \in C^\infty(D)$, можно найти C^r -гладкое центральное многообразие с $\forall r < \infty$. Динамика на центральном многообразии определяется нелинейными членами разложения f в ряд Тейлора в окрестности $x = 0$.

Рассмотрим систему $\dot{x} = f(x)$, $f(0) = 0$, $A = Df(0)$.

$$1. \forall y \in W^s \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \phi^t(y) = 0$$

$$2. \forall y \in W^u \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} \phi^t(y) = 0$$

$$3. \forall y \in W^c \quad \phi^t(y) \in W^c \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Перейдём к жордановой форме: $B = S^{-1}AS$.

$\dot{y} = By$, B — матрица в жордановой форме:

$$B = \begin{bmatrix} B_+ & 0 & 0 \\ 0 & B_- & 0 \\ 0 & 0 & B_0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} \dot{y}_c = B_0 y_c \\ \dot{y}_s = B_- y_s \\ \dot{y}_u = B_+ y_u \end{cases}$$

Соответствующая замена переменных $x = Sy$. Добавка из нелинейных членов разложения в ряд Тейлора (понадобится потом):

$$\dot{x} = f(x) \rightarrow \begin{cases} \dot{y}_c = B_0 y_c + F(y_c, y_s, y_u) \\ \dot{y}_s = B_- y_s + G(y_c, y_s, y_u) \\ \dot{y}_u = B_+ y_u + H(y_c, y_s, y_u) \end{cases}$$

Так мы перешли к системе $\dot{y} = g(y)$.

Ещё раз по шагам:

$$4. \text{Находим } A = Df(0)$$

$$5. \text{Находим матрицу } S \text{ такую, что матрица переходит к жордановой форме } B = S^{-1}AS$$

$$6. \text{Выписываем } \dot{y} = g(y) \text{ исходя из замены } x = Sy$$

$$7. \text{Если непонятно, где } B_0, B_-, B_+, \text{ то линеаризуем } g(y)$$

$$8. \text{Выписываем } F, G, H.$$



ТЕОРЕМА О РЕДУКЦИИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ МНОГООБРАЗИИ

В условиях Теоремы (о центральном многообразии) $\exists$ гладкие $y_s = h_1(y_c)$ и $y_u = h_2(y_c)$, аппроксимирующие центральное многообразие в начале координат. Они удовлетворяют уравнениям

$$\begin{aligned} Dh_1(y_c) (B_0 y_c + F(y_c, h_1(y_c), h_2(y_c))) - B_- h_1(y_c) - G(y_c, h_1(y_c), h_2(y_c)) &= 0, \\ Dh_2(y_c) (B_0 y_c + F(y_c, h_1(y_c), h_2(y_c))) - B_+ h_2(y_c) - H(y_c, h_1(y_c), h_2(y_c)) &= 0. \end{aligned}$$

В окрестности начала координат система $\dot{x} = f(x)$ топологически сопряжена системе

$$\begin{cases} \dot{y}_c = B_0 y_c + F(y_c, h_1(y_c), h_2(y_c)) \\ \dot{y}_s = B_- y_s \\ \dot{y}_u = B_+ y_u \end{cases}$$

Функции $h_1(y_c), h_2(y_c)$ ищутся в виде разложения в ряд Тейлора по степеням $|y_c|$, начиная с членов порядка $|y_c|^2$ (потому что аппроксимация касается в $x = 0$).

Если $u = 0$ или $s = 0$, анализ динамики на центральном многообразии упрощается. Кроме того, его гладкость будет в этом случае такая же, как у функции правых частей.

ПРИМЕР

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 x_2 - x_1^5 \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_1^2 \end{cases} \quad A = B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B_0 = 0, \quad B_- = -1$$

$$y_c \equiv x_1 \quad F(y_c, y_s) = y_c^2 y_s - y_c^5$$

$$y_s \equiv x_2 \quad G(y_c, y_s) = y_c^2$$

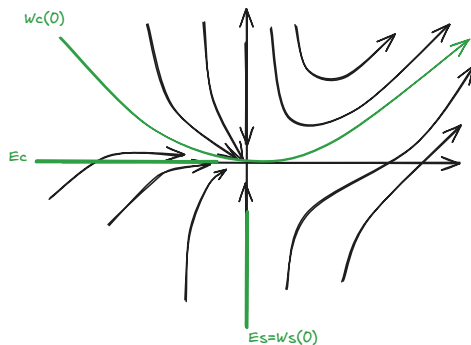
Предположим какой-то общий вид $h(y_c) = ay_c^2 + by_c^3 + O(y_c^4)$

Посчитаем производную формально: $Dh(y_c) = 2ay_c + 3by_c^2 + O(y_c^3)$

Подставим в теорему: $(2ay_c + 3by_c^2 + O(y_c^3))(ay_c^4 + by_c^5 + O(y_c^6) - y_c^5) - (-1)(ay_c^2 + by_c^3 + O(y_c^4)) - y_c^2 = 0$

1. $y_c^2 : a - 1 \rightarrow a = 1$
2. $y_c^3 : b \rightarrow b = 0$
3. ...
4. $y_s = y_c^2 + \dots$ - аппроксимация центрального многообразия вблизи начала координат
5. $\dot{y}_c = y_c^4 + \dots$ - приближённое уравнение динамики на центральном многообразии

Седло-узел



ПРИМЕР

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_3 \\ \dot{x}_2 = x_3 + x_1^2 \\ \dot{x}_3 = -x_3 + x_2^2 + x_1 x_3 \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1. $\lambda_{1,2} = 0$, собственный вектор $[1, 0, 0]$

2. Присоединённый вектор $[0, 1, 0]$

$$1. A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$3. S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$4. \text{ Замена } x = Sy : \begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = y_1^2 + (y_2 - y_3)^2 + y_1 y_3 \\ \dot{y}_3 = -y_3 + (y_2 - y_3)^2 + y_1 y_3 \end{cases} \quad B_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_- = -1$$

5. $y_c = [y_1, y_2], \quad y_s = y_3$
6. $F(y_c, y_s) = \begin{bmatrix} 0 \\ y_1^2 + (y_2 - y_3)^2 + y_1 y_3 \end{bmatrix}$
7. $G(y_c, y_s) = (y_2 - y_3)^2 + y_1 y_3$
8. $h(y_c) = ay_1^2 + by_1 y_2 + cy_2^2 + O(|y_c|^3)$
9. $Dh(y_c) = [2ay_1 + by_2 \quad 2cy_2 + by_1]$
10. $2ay_1 + by_2 y_2 + (2cy_2 + by_1)(y_1^2 + (y_2 - h(y_1, y_2))^2 + y_1 h(y_1, y_2)) + ay_1^2 + by_1 y_2 + cy_2^2 + O(|y_c|^3) - (y_2 - h(y_1, y_2))^2 - y_1(ay_1^2 + by_1 y_2 + cy_2^2 + O(|y_c|^3)) = 0$
11. $y_1^2 : a \rightarrow a = 0$
12. $y_2^2 : c - 1 \rightarrow c = 1$
13. $y_1 y_2 : b \rightarrow b = 0$
14. ...
15. $y_3 = y_2^2 + O(|y_c|^3)$ – аппроксимация центрального многообразия вблизи начала координат
16. $\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, \\ \dot{y}_2 = y_1^2 + y_2^2 + O(|y_c|^3) \end{cases}$ – приближённые уравнения динамики на центральном многообразии
17. Касп $\rightarrow$ нулевое положение равновесия неустойчиво

Упростить анализ динамики на многомерных центральных многообразиях зачастую помогает переход к полярным координатам

ПРИМЕР

Рассмотрим систему
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 + x_1 x_3 \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2 x_3 \\ \dot{x}_3 = -x_3 - x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 \end{cases}$$

1. $B_0 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad y_c = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$
2. $B_- = -1, \quad y_s = x_3$
3. $F(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} x_1 x_3 \\ x_2 x_3 \end{bmatrix}$
4. $G(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - x_2^2 + x_3^2$
5. $x_3 = h(x_1, x_2) = ax_1^2 + bx_1 x_2 + cx_2^2 + \dots$
6. После подстановки в дифференциальное уравнение для $h(x_1, x_2)$ и группировки подобных членов получим:
 1. $a = -1, \quad b = 0, \quad c = -1$
7. $h(x_1, x_2) = -x_1^2 - x_2^2 + \dots$
8. Приближённые уравнения динамики на центральном многообразии имеют вид
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 + x_1(-x_1^2 - x_2^2 + \dots) \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2(-x_1^2 - x_2^2 + \dots) \end{cases}$$
9. Для $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ имеем $\dot{r} = -r^3 + O(r^4)$
10. Устойчивый фокус - нулевое положение равновесия устойчиво